

Pradana Akbar Razan  
105224005  
Praktikum PBO

1A. Mengapa metode drift() tidak dapat dipanggil melalui variabel myVehicle padahal objek aktualnya adalah Car?

jawab:

Alasan Metode drift() ga bisa dipanggil karena di Java pemanggilan metode ditentukan oleh tipe referensi variabel, bukan tipe objek aktualnya pada saat kompilasi (compile-time). Variabel myVehicle dideklarasikan dengan tipe Vehicle. Di dalam kelas Vehicle, tidak terdapat definisi metode drift(). Walau objek yang dibuat adalah Car, compiler hanya melihat "kontrak" yang tersedia di kelas Vehicle. Karena Vehicle tidak tahu apa itu drift(), maka muncul error cannot find symbol.

1B. Tuliskan blok kode perbaikan menggunakan operator instanceof dan Downcasting yang aman untuk memanggil drift().

jawab:

```
if (myVehicle instanceof Car) {  
    Car myCar = (Car) myVehicle; // Downcasting  
    myCar.drift();  
}
```

2. Jika Anda mengeksekusi example.test(10, 5); apakah kode tersebut akan berjalan? Jelaskan mengapa Java Compiler menganggap pemanggilan tersebut ambigu?

jawab:

kode tidak akan berjalan, karena terjadi ambiguitas. Saat memanggil test(10, 5), Java mencoba mencocokkan argumen tersebut dengan metode yang ada melalui promosi tipe data otomatis. Karena angka 10 dan 5 sama-sama bertipe integer, compiler menemukan dua pilihan yang setara, mengubah angka 5 menjadi double untuk metode pertama, atau mengubah angka 10 menjadi double untuk metode kedua. Karena kedua metode tersebut memiliki bobot kepentingan yang sama dan tidak ada yang lebih spesifik, compiler menjadi bingung dan menghentikan proses eksekusi.